

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 14 – SORTING



DANAR ALKAUSAR

109082500172

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Pada praktikum ini dibahas mengenai algoritma pengurutan data atau sorting menggunakan metode Selection Sort dan Insertion Sort. Sorting merupakan proses menyusun data berdasarkan urutan tertentu, baik secara ascending maupun descending, agar data lebih mudah dicari, dianalisis, dan diolah lebih lanjut. Metode sorting dapat diterapkan pada tipe data sederhana seperti integer maupun tipe data terstruktur seperti struct mahasiswa dan data buku.

Selection Sort bekerja dengan cara mencari nilai terkecil atau terbesar pada bagian array yang belum terurut, kemudian menukarnya ke posisi yang sesuai. Proses ini dilakukan berulang hingga seluruh data tersusun dengan benar. Sedangkan Insertion Sort bekerja dengan cara menyisipkan suatu data ke posisi yang tepat pada bagian array yang sudah terurut sebelumnya. Kedua metode ini sering digunakan karena sederhana dan mudah dipahami dalam proses pengolahan data.

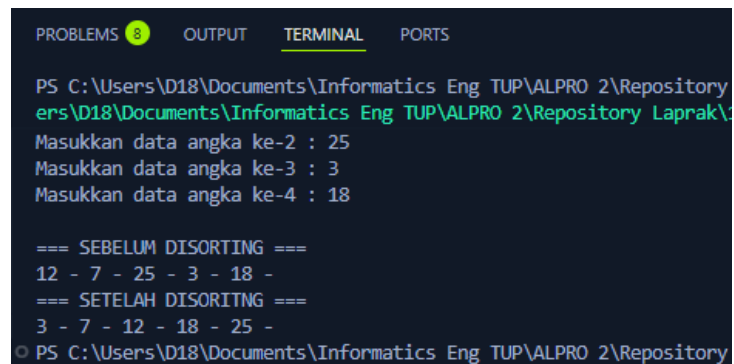
Pada praktikum ini, algoritma sorting diterapkan pada berbagai kasus, seperti pengurutan bilangan bulat, data string, data mahasiswa berdasarkan IPK, pengelompokan bilangan ganjil dan genap, pengecekan jarak data, hingga pengelolaan data buku perpustakaan. Selain proses pengurutan, digunakan juga metode pencarian sequential search dan binary search untuk mencari data tertentu setelah array terurut, sehingga program menjadi lebih efektif dalam pengolahan data.

B. Guided

1. Pengurutan Data Menggunakan Selection Sort

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func selecetionSortArray(angka *[5]int) {
4.     var idx_min, i, j int
5.     for i = 0; i < len(angka)-1; i++ {
6.         idx_min = i
7.         for j = i + 1; j < len(angka); j++ {
8.             if angka[j] <= angka[idx_min] {
9.                 idx_min = j
10.            }
11.        }
12.        if idx_min != i {
13.            angka[i], angka[idx_min] =
14.            angka[idx_min], angka[i]
15.        }
16.    }
17.    func main() {
18.        var arrAngka [5]int
19.        for i := 0; i < len(arrAngka); i++ {
20.            fmt.Printf("Masukkan data angka ke-%d
21.            : ", i)
22.            fmt.Scan(&arrAngka[i])
23.        }
24.        fmt.Println()
25.        fmt.Println("=== SEBELUM DISORTING ===")
26.        for i := 0; i < len(arrAngka); i++ {
27.            fmt.Print(arrAngka[i], " - ")
28.        }
29.        fmt.Println("\n=== SETELAH DISORITNG ===")
30.        selecetionSortArray(&arrAngka)
31.        for i := 0; i < len(arrAngka); i++ {
32.            fmt.Print(arrAngka[i], " - ")
33.        }
34.    }
35. }
```

Output :



```
PROBLEMS 8 OUTPUT TERMINAL PORTS
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\
Masukkan data angka ke-2 : 25
Masukkan data angka ke-3 : 3
Masukkan data angka ke-4 : 18

=== SEBELUM DISORTING ===
12 - 7 - 25 - 3 - 18 -
=== SETELAH DISORITNG ===
3 - 7 - 12 - 18 - 25 -
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
```

2. Pengurutan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK Menggunakan Selection Sort

```
1. package main
2. import "fmt"
3. type mahasiswa struct {
4.     nama, nim string
5.     IPK         float64
6. }
7. func SelectionSortArray(sMHS *[5]mahasiswa) {
8.     var idx_min, i, j int
9.     for i = 0; i < len(sMHS)-1; i++ {
10.         idx_min = i
11.         for j = i + 1; j < len(sMHS); j++ {
12.             if sMHS[j].IPK <
sMHS[idx_min].IPK {
13.                 idx_min = j
14.             }
15.         }
16.         if idx_min != i {
17.             sMHS[i], sMHS[idx_min] =
sMHS[idx_min], sMHS[i]
18.         }
19.     }
20. }
21. func main() {
22.     var structMHS [5]mahasiswa
23.     for i := 0; i < len(structMHS); i++ {
24.         fmt.Printf("--- Masukkan Data
Mahasiswa Ke-%d ---\n", i)
25.         fmt.Print("Nama : ")
26.         fmt.Scan(&structMHS[i].nama)
27.         fmt.Print("NIM : ")
28.         fmt.Scan(&structMHS[i].nim)
29.         fmt.Print("IPK : ")
30.         fmt.Scan(&structMHS[i].IPK)
31.     }
32.     fmt.Println()
33.     fmt.Println(" === SEBELUM SORITNG === ")
34.     for i := 0; i < len(structMHS); i++ {
35.         fmt.Printf("--- Data Mahasiswa Ke-%d -
--\n", i)
36.         fmt.Printf("Nama : %s\n",
structMHS[i].nama)
37.         fmt.Printf("NIM : %s\n",
structMHS[i].nim)
38.         fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
structMHS[i].IPK)
39.     }
40.     fmt.Println("=====")
41.     fmt.Println()
42.     SelectionSortArray(&structMHS)
43.     fmt.Println(" === SETELAH SORITNG === ")
```

```

44.         for i := 0; i < len(structMHS); i++ {
45.             fmt.Printf("--- Data Mahasiswa Ke-%d -
--\n", i)
46.             fmt.Printf("Nama : %s\n",
structMHS[i].nama)
47.             fmt.Printf("NIM : %s\n",
structMHS[i].nim)
48.             fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
structMHS[i].IPK)
49.         }
50.         fmt.Println("=====")
51.         fmt.Println()
52.     }

```

Output :

```

PROBLEMS 8 OUTPUT TERMINAL PORTS
● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Rep
ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
--- Masukkan Data Mahasiswa Ke-0 ---
Nama : Andi
NIM : 101
IPK : 3.20
--- Masukkan Data Mahasiswa Ke-1 ---
Nama : Budi
NIM : 102
IPK : 3.75
--- Masukkan Data Mahasiswa Ke-2 ---
Nama : Caca
NIM : 103
IPK : 3.10
--- Masukkan Data Mahasiswa Ke-3 ---
Nama : Deni
NIM : 104
IPK : 3.90
--- Masukkan Data Mahasiswa Ke-4 ---
Nama : Eka
NIM : 105
IPK : 3.50

```

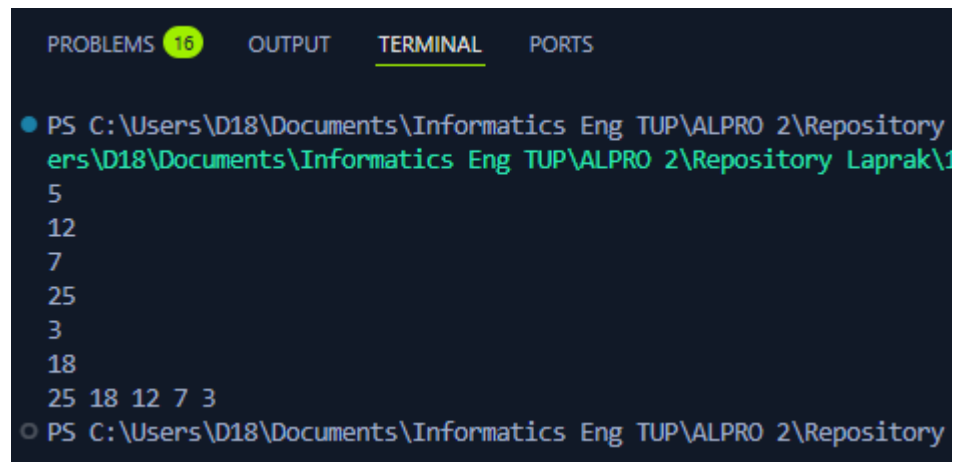
```
=== SEBELUM SORITNG ===
--- Data Mahasiswa Ke-0 ---
Nama : Andi
NIM  : 101
IPK  : 3.20
--- Data Mahasiswa Ke-1 ---
Nama : Budi
NIM  : 102
IPK  : 3.75
--- Data Mahasiswa Ke-2 ---
Nama : Caca
NIM  : 103
IPK  : 3.10
--- Data Mahasiswa Ke-3 ---
Nama : Deni
NIM  : 104
IPK  : 3.90
--- Data Mahasiswa Ke-4 ---
Nama : Eka
NIM  : 105
IPK  : 3.50
=====
```

```
=== SETELAH SORITNG ===
--- Data Mahasiswa Ke-0 ---
Nama : Caca
NIM  : 103
IPK  : 3.10
--- Data Mahasiswa Ke-1 ---
Nama : Andi
NIM  : 101
IPK  : 3.20
--- Data Mahasiswa Ke-2 ---
Nama : Eka
NIM  : 105
IPK  : 3.50
--- Data Mahasiswa Ke-3 ---
Nama : Budi
NIM  : 102
IPK  : 3.75
--- Data Mahasiswa Ke-4 ---
Nama : Deni
NIM  : 104
IPK  : 3.90
=====
```

3. Pengurutan Data Menggunakan Insertion Sort

```
1. package main
2. import "fmt"
3. const nMax int = 4321
4. type arrInt [nMax]int
5. func insertionSort(T *arrInt, n int) {
6.     var temp, i, j int
7.     i = 1
8.     for i <= n-1 {
9.         j = i
10.        temp = T[j]
11.        for j > 0 && temp > T[j-1] {
12.            T[j] = T[j-1]
13.            j = j - 1
14.        }
15.        T[j] = temp
16.        i = i + 1
17.    }
18. }
19. func main() {
20.     var data arrInt
21.     var n int
22.     fmt.Scan(&n)
23.     for i := 0; i < n; i++ {
24.         fmt.Scan(&data[i])
25.     }
26.     insertionSort(&data, n)
27.     for i := 0; i < n; i++ {
28.         fmt.Print(data[i], " ")
29.     }
30. }
```

Output :

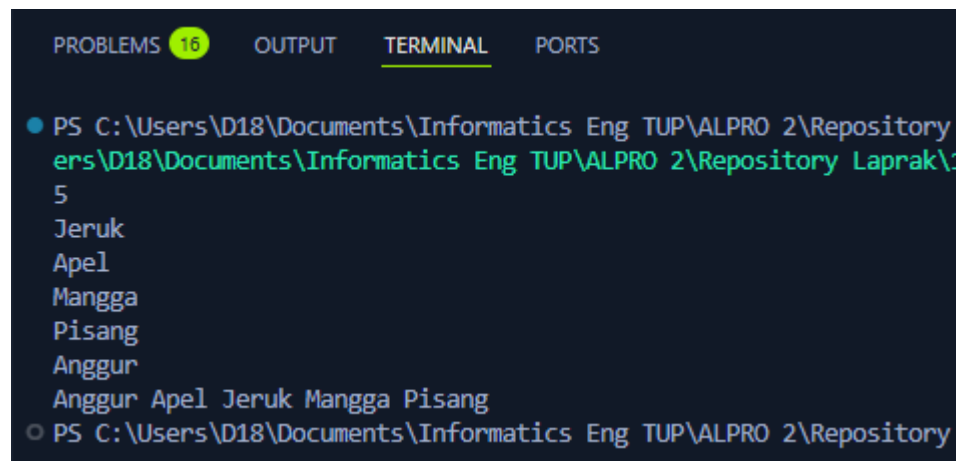


```
PROBLEMS 16 OUTPUT TERMINAL PORTS
● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\1
5
12
7
25
3
18
25 18 12 7 3
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
```

4. Pengurutan Data String Menggunakan Insertion Sort

```
1. package main
2. import "fmt"
3. const nMax int = 100
4. type arrString [nMax]string
5. func insertionSortString(T *arrString, n int) {
6.     var temp string
7.     var i, j int
8.     i = 1
9.     for i <= n-1 {
10.         j = i
11.         temp = T[j]
12.         for j > 0 && temp < T[j-1] {
13.             T[j] = T[j-1]
14.             j = j - 1
15.         }
16.         T[j] = temp
17.         i = i + 1
18.     }
19. }
20. func main() {
21.     var data arrString
22.     var n int
23.     fmt.Scan(&n)
24.     for i := 0; i < n; i++ {
25.         fmt.Scan(&data[i])
26.     }
27.     insertionSortString(&data, n)
28.     for i := 0; i < n; i++ {
29.         fmt.Print(data[i], " ")
30.     }
31. }
```

Output :



```
PROBLEMS 16 OUTPUT TERMINAL PORTS
● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak\
5
Jeruk
Apel
Mangga
Pisang
Anggur
Anggur Apel Jeruk Mangga Pisang
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
```


C. Unguided

1. Soal Unguided 1

- 1) Hercules, preman terkenal seantero ibukota, memiliki kerabat di banyak daerah. Tentunya Hercules sangat suka mengunjungi semua kerabatnya itu.

Diberikan masukan nomor rumah dari semua kerabatnya di suatu daerah, buatlah program **rumahkerabat** yang akan menyusun nomor-nomor rumah kerabatnya secara terurut membesar menggunakan algoritma selection sort.

Masukan dimulai dengan sebuah integer n ($0 < n < 1000$), banyaknya daerah kerabat Hercules tinggal. Isi n baris berikutnya selalu dimulai dengan sebuah integer m ($0 < m < 1000000$) yang menyatakan banyaknya rumah kerabat di daerah tersebut, diikuti dengan rangkaian bilangan bulat positif, nomor rumah para kerabat.

Keluaran terdiri dari n baris, yaitu rangkaian rumah kerabatnya terurut membesar di masing-masing daerah.

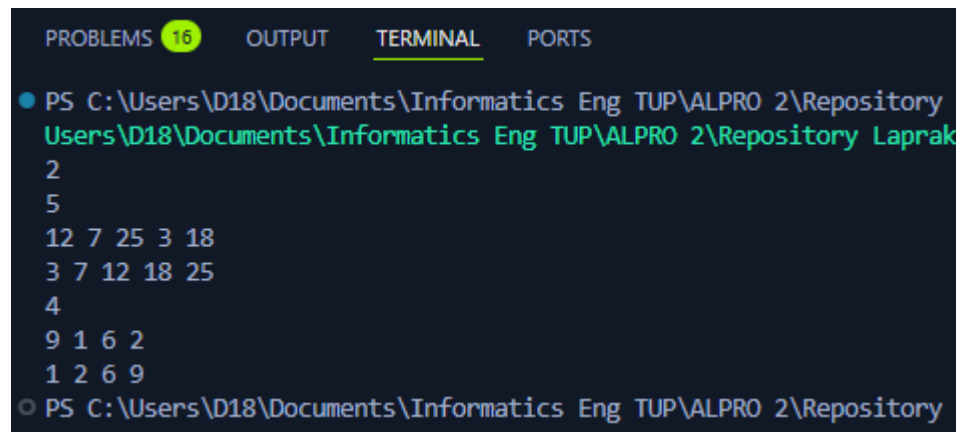
No	Masukan	Keluaran
1	3 5 2 1 7 9 13 6 189 15 27 39 75 133 3 4 9 1	1 2 7 9 13 15 27 39 75 133 189 1 4 9

Keterangan: Terdapat 3 daerah dalam contoh input, dan di masing-masing daerah mempunyai 5, 6, dan 3 kerabat.

Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. const NMax = 1000000
4. type arrInt [NMax]int
5. func selectionSortAsc(T *arrInt, n int) {
6.     var t, i, j, idx_min int
7.     i = 1
8.     for i <= n-1 {
9.         idx_min = i - 1
10.        j = i
11.        for j < n {
12.            if T[idx_min] > T[j] {
13.                idx_min = j
14.            }
15.            j = j + 1
16.        }
17.        t = T[idx_min]
18.        T[idx_min] = T[i-1]
19.        T[i-1] = t
20.        i = i + 1
21.    }
22. }
23. func main() {
24.     var n int
25.     fmt.Scan(&n)
26.     for i := 0; i < n; i++ {
27.         var m int
28.         fmt.Scan(&m)
29.         var arr arrInt
30.         for j := 0; j < m; j++ {
31.             fmt.Scan(&arr[j])
32.         }
33.         selectionSortAsc(&arr, m)
34.         for j := 0; j < m; j++ {
35.             fmt.Print(arr[j], " ")
36.         }
37.         fmt.Println()
38.     }
39. }
```

Output :



```
PROBLEMS 16 OUTPUT TERMINAL PORTS
● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak
2
5
12 7 25 3 18
3 7 12 18 25
4
9 1 6 2
1 2 6 9
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk mengurutkan beberapa kumpulan data bilangan bulat menggunakan metode Selection Sort secara ascending. User menginput jumlah kasus data, kemudian untuk setiap kasus user menginput jumlah elemen array dan isi array tersebut. Program melakukan proses pengurutan dengan mencari nilai terkecil pada setiap iterasi lalu menukarnya ke posisi yang sesuai. Hasil akhirnya berupa output array yang sudah terurut dari nilai terkecil ke terbesar untuk setiap kasus data.

2. Soal Unguided 2

- 2) Belakangan diketahui ternyata Hercules itu tidak berani menyeberang jalan, maka selalu diusahakan agar hanya menyeberang jalan sesedikit mungkin, hanya diujung jalan. Karena nomor rumah sisi kiri jalan selalu ganjil dan sisi kanan jalan selalu genap, maka buatlah program **kerabat dekat** yang akan menampilkan nomor rumah mulai dari nomor yang ganjil lebih dulu terurut membesar dan kemudian menampilkan nomor rumah dengan nomor genap terurut mengecil.

Format **Masukan** masih persis sama seperti sebelumnya.

Keluaran terdiri dari n baris, yaitu rangkaian rumah kerabatnya terurut membesar untuk nomor ganjil, diikuti dengan terurut mengecil untuk nomor genap, di masing-masing daerah.

No	Masukan	Keluaran
1	3 5 2 1 7 9 13 6 189 15 27 39 75 133 3 4 9 1	1 13 12 8 2 15 27 39 75 133 189 8 4 2

Keterangan: Terdapat 3 daerah dalam contoh masukan. Baris kedua berisi campuran bilangan ganjil dan genap. Baris berikutnya hanya berisi bilangan ganjil, dan baris terakhir hanya berisi bilangan genap.

Petunjuk:

- Waktu pembacaan data, bilangan ganjil dan genap dipisahkan ke dalam dua array yang berbeda, untuk kemudian masing-masing diurutkan tersendiri.
- Atau, tetap disimpan dalam satu array, diurutkan secara keseluruhan. Tetapi pada waktu pencetakan, mulai dengan mencetak semua nilai ganjil lebih dulu, kemudian setelah selesai cetaklah semua nilai genapnya.

Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. const NMax = 1000000
4. type arrInt [NMax]int
5. func selectionSortAsc(T *arrInt, n int) {
6.     var t, i, j, idx_min int
7.     i = 1
8.     for i <= n-1 {
9.         idx_min = i - 1
10.        j = i
11.        for j < n {
12.            if T[idx_min] > T[j] {
13.                idx_min = j
14.            }
15.            j = j + 1
16.        }
17.        t = T[idx_min]
18.        T[idx_min] = T[i-1]
19.        T[i-1] = t
20.        i = i + 1
21.    }
22. }
23. func selectionSortDesc(T *arrInt, n int) {
24.     var t, i, j, idx_max int
25.     i = 1
26.     for i <= n-1 {
27.         idx_max = i - 1
28.         j = i
29.         for j < n {
30.             if T[idx_max] < T[j] {
31.                 idx_max = j
32.             }
33.             j = j + 1
34.         }
35.         t = T[idx_max]
36.         T[idx_max] = T[i-1]
37.         T[i-1] = t
38.         i = i + 1
39.     }
40. }
41. func main() {
42.     var n int
43.     fmt.Scan(&n)
44.     for i := 0; i < n; i++ {
45.         var m int
46.         fmt.Scan(&m)
47.         var arrGanjil, arrGenap arrInt
48.         var nGanjil, nGenap int
49.         for j := 0; j < m; j++ {
50.             var val int
```

```

51.                fmt.Scan(&val)
52.                if val%2 != 0 {
53.                    arrGanjil[nGanjil] = val
54.                    nGanjil++
55.                } else {
56.                    arrGenap[nGenap] = val
57.                    nGenap++
58.                }
59.            }
60.            selectionSortAsc(&arrGanjil, nGanjil)
61.            selectionSortDesc(&arrGenap, nGenap)
62.            for j := 0; j < nGanjil; j++ {
63.                fmt.Print(arrGanjil[j], " ")
64.            }
65.            for j := 0; j < nGenap; j++ {
66.                fmt.Print(arrGenap[j], " ")
67.            }
68.            fmt.Println()
69.        }
70.    }

```

Output :

```

PROBLEMS 16 OUTPUT TERMINAL PORTS
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak
2
6
7 2 9 4 1 8
1 7 9 8 4 2
5
10 3 6 5 2
3 5 10 6 2
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository

```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk memisahkan dan mengurutkan data bilangan ganjil dan genap. User menginput jumlah kasus, kemudian untuk setiap kasus user menginput jumlah data dan isi data bilangan. Program memisahkan bilangan ganjil dan genap ke dalam array berbeda. Bilangan ganjil diurutkan secara ascending, sedangkan bilangan genap diurutkan secara descending menggunakan Selection Sort. Hasil akhirnya berupa output bilangan ganjil dari terkecil ke terbesar, lalu bilangan genap dari terbesar ke terkecil.

3. Soal Unguided 3

- 1) Buatlah sebuah program yang digunakan untuk membaca data integer seperti contoh yang diberikan di bawah ini, kemudian diurutkan (menggunakan metoda *insertion sort*), dan memeriksa apakah data yang terurut berjarak sama terhadap data sebelumnya.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan bulat yang diakhiri oleh bilangan negatif. Hanya bilangan non negatif saja yang disimpan ke dalam array.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah isi dari array setelah dilakukan pengurutan, sedangkan baris kedua adalah status jarak setiap bilangan yang ada di dalam array. "Data berjarak x" atau "data berjarak tidak tetap".

Contoh masukan dan keluaran

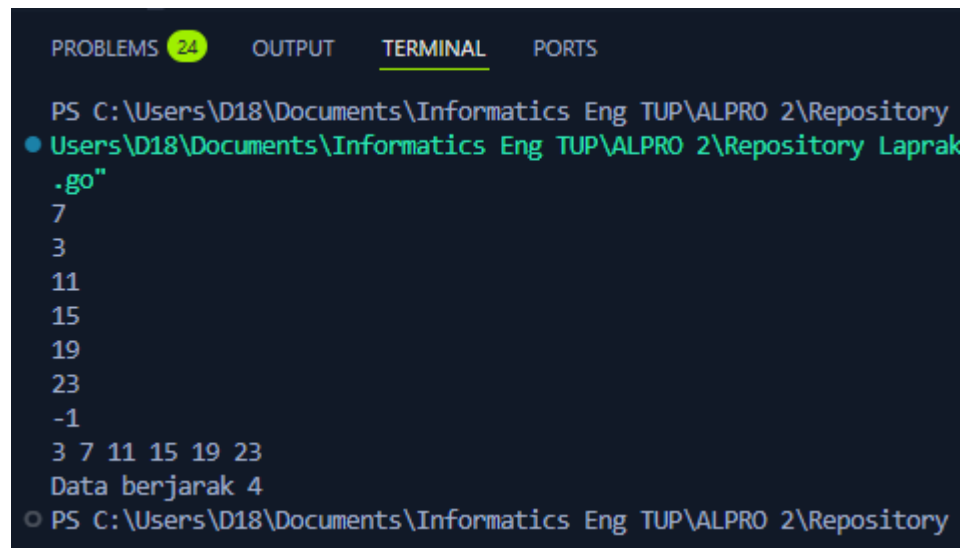
No	Masukan	Keluaran
1	31 13 25 43 17 19 37 15	1 7 13 19 25 31 37 43 Data berjarak 6
2	4 40 14 8 26 1 38 2 32 -31	1 2 4 8 14 26 32 38 40 Data berjarak tidak tetap

Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. const NMax = 1000000
4. type arrInt [NMax]int
5. func insertionSortAsc(T *arrInt, n int) {
6.     var temp, i, j int
7.     i = 1
8.     for i <= n-1 {
9.         j = i
10.        temp = T[j]
11.        for j > 0 && temp < T[j-1] {
12.            T[j] = T[j-1]
13.            j = j - 1
14.        }
15.        T[j] = temp
16.        i = i + 1
17.    }
18. }
19. func main() {
20.     var arr arrInt
21.     var n, val int
22.     for {
23.         fmt.Scan(&val)
24.         if val < 0 {
25.             break
26.         }
27.         arr[n] = val
```

```
28.         n++
29.     }
30.     insertionSortAsc(&arr, n)
31.     for i := 0; i < n; i++ {
32.         fmt.Print(arr[i], " ")
33.     }
34.     fmt.Println()
35.     if n > 1 {
36.         jarak := arr[1] - arr[0]
37.         tetap := true
38.         for i := 1; i < n-1; i++ {
39.             if arr[i+1]-arr[i] != jarak {
40.                 tetap = false
41.                 break
42.             }
43.         }
44.         if tetap {
45.             fmt.Printf("Data berjarak %d\n",
jarak)
46.         } else {
47.             fmt.Println("Data berjarak tidak
tetap")
48.         }
49.     }
50. }
```


Output :



```
PROBLEMS 24 OUTPUT TERMINAL PORTS
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
● Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak
.go"
7
3
11
15
19
23
-1
3 7 11 15 19 23
Data berjarak 4
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk mengurutkan data bilangan bulat dan mengecek apakah jarak antar data selalu tetap. User menginput beberapa bilangan, kemudian input berhenti jika user memasukkan bilangan negatif. Program mengurutkan data secara ascending menggunakan metode Insertion Sort. Setelah data terurut, program menghitung selisih antar elemen untuk menentukan apakah jaraknya tetap atau tidak. Hasil akhirnya berupa output data yang sudah terurut dan keterangan jarak antar data.

4. Soal Unguided 4

- 2) Sebuah program perpustakaan digunakan untuk mengelola data buku di dalam suatu perpustakaan. Misalnya terdefinisi struct dan array seperti berikut ini:

```
const nMax : integer = 7919
type Buku = <
    id, judul, penulis, penerbit : string
    eksemplar, tahun, rating : integer >

type DaftarBuku = array [ 1..nMax] of Buku
Pustaka : DaftarBuku
nPustaka: integer
```

Masukan terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya data buku yang ada di dalam perpustakaan. N baris berikutnya, masing-masingnya adalah data buku sesuai dengan atribut atau field pada struct. Baris terakhir adalah bilangan bulat yang menyatakan rating buku yang akan dicari.

Keluaran terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah data buku terfavorit, baris kedua adalah lima judul buku dengan rating tertinggi, selanjutnya baris terakhir adalah data buku yang dicari sesuai rating yang diberikan pada masukan baris terakhir.

Lengkapi subprogram-subprogram dibawah ini, sesuai dengan I.S. dan F.S yang diberikan.

```
procedure DaftarkanBuku(in/out pustaka : DaftarBuku, n : integer)
{I.S. sejumlah n data buku telah siap para piranti masukan
 F.S. n berisi sebuah nilai, dan pustaka berisi sejumlah n data buku}

procedure CetakTerfavorit(in pustaka : DaftarBuku, in n : integer)
{I.S. array pustaka berisi n buah data buku dan belum terurut
 F.S. Tampilan data buku (judul, penulis, penerbit, tahun)
terfavorit, yaitu memiliki rating tertinggi}

procedure UrutBuku( in/out pustaka : DaftarBuku, n : integer )
{I.S. Array pustaka berisi n data buku
 F.S. Array pustaka terurut menurun/mengecil terhadap rating.
Catatan: Gunakan metoda Insertion sort}

procedure Cetak5Terbaru( in pustaka : DaftarBuku, n integer )
{I.S. pustaka berisi n data buku yang sudah terurut menurut rating
 F.S. Laporan 5 judul buku dengan rating tertinggi
 Catatan: Isi pustaka mungkin saja kurang dari 5}

procedure CariBuku(in pustaka : DaftarBuku, n : integer, r : integer )
{I.S. pustaka berisi n data buku yang sudah terurut menurut rating
 F.S. Laporan salah satu buku (judul, penulis, penerbit, tahun,
eksemplar, rating) dengan rating yang diberikan. Jika tidak ada buku
dengan rating yang ditanyakan, cukup tuliskan "Tidak ada buku dengan
rating seperti itu". Catatan: Gunakan pencarian biner/belah dua.}
```

Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. const nMax = 7919
4. type Buku struct {
5.     id, judul, penulis, penerbit string
6.     eksemplar, tahun, rating      int
7. }
8. type DaftarBuku [nMax]Buku
9. func DaftarkanBuku(pustaka *DaftarBuku, n *int) {
10.     fmt.Scan(n)
11.     for i := 0; i < *n; i++ {
12.         fmt.Scan(&pustaka[i].id,
13. &pustaka[i].judul, &pustaka[i].penulis,
14. &pustaka[i].penerbit, &pustaka[i].eksemplar,
15. &pustaka[i].tahun, &pustaka[i].rating)
16.     }
17. }
18. func CetakTerfavorit(pustaka DaftarBuku, n int) {
19.     if n == 0 {
20.         return
21.     }
22.     maxIdx := 0
23.     for i := 1; i < n; i++ {
24.         if pustaka[i].rating >
25. pustaka[maxIdx].rating {
26.             maxIdx = i
27.         }
28.     }
29.     fmt.Println(pustaka[maxIdx].judul,
30. pustaka[maxIdx].penulis, pustaka[maxIdx].penerbit,
31. pustaka[maxIdx].tahun)
32. }
33. func UrutBuku(pustaka *DaftarBuku, n int) {
34.     var temp Buku
35.     var i, j int
36.     i = 1
37.     for i <= n-1 {
38.         j = i
39.         temp = pustaka[j]
40.         for j > 0 && temp.rating > pustaka[j-
41. 1].rating {
42.             pustaka[j] = pustaka[j-1]
43.             j = j - 1
44.         }
45.         pustaka[j] = temp
46.         i = i + 1
47.     }
48. }
```

```

43.     }
44.     func Cetak5Terbaru(pustaka DaftarBuku, n int) {
45.         batas := 5
46.         if n < 5 {
47.             batas = n
48.         }
49.         for i := 0; i < batas; i++ {
50.             fmt.Println(pustaka[i].judul)
51.         }
52.     }
53.     func CariBuku(pustaka DaftarBuku, n int, r int) {
54.         kiri := 0
55.         kanan := n - 1
56.         ketemu := false
57.         var tengah int
58.         for kiri <= kanan && !ketemu {
59.             tengah = (kiri + kanan) / 2
60.             if pustaka[tengah].rating == r {
61.                 ketemu = true
62.             } else if r > pustaka[tengah].rating {
63.                 kanan = tengah - 1
64.             } else {
65.                 kiri = tengah + 1
66.             }
67.         }
68.         if ketemu {
69.             fmt.Println(pustaka[tengah].judul,
pustaka[tengah].penulis, pustaka[tengah].penerbit,
pustaka[tengah].tahun, pustaka[tengah].eksemplar,
pustaka[tengah].rating)
70.         } else {
71.             fmt.Println("Tidak ada buku dengan
rating seperti itu")
72.         }
73.     }
74.     func main() {
75.         var pustaka DaftarBuku
76.         var n, ratingCari int
77.         DaftarkanBuku(&pustaka, &n)
78.         fmt.Scan(&ratingCari)
79.         CetakTerfavorit(pustaka, n)
80.         UrutBuku(&pustaka, n)
81.         Cetak5Terbaru(pustaka, n)
82.         CariBuku(pustaka, n, ratingCari)
83.     }

```

Output :

```
PROBLEMS 34 OUTPUT TERMINAL PORTS
● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak
.go"
6
B01 LaskarPelangi AndreaBentang Bentang 10 2005 9
B02 Bumi TereLiye Gramedia 8 2014 8
B03 Negeri5Menara Fuadi Gramedia 6 2009 7
B04 Hujan TereLiye Gramedia 12 2016 9
B05 LautBercerita LeilaChudori KPG 5 2017 10
B06 Dilan1990 PidiBaiq Mizan 9 2014 8
8
LautBercerita LeilaChudori KPG 2017
LautBercerita
LaskarPelangi
Hujan
Bumi
Dilan1990
Dilan1990 PidiBaiq Mizan 2014 9 8
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk mengelola data buku perpustakaan berdasarkan rating. User menginput jumlah buku, lalu memasukkan data buku berupa id, judul, penulis, penerbit, jumlah eksemplar, tahun terbit, dan rating. Program mencari buku dengan rating tertinggi sebagai buku terfavorit, kemudian mengurutkan daftar buku berdasarkan rating dari terbesar ke terkecil menggunakan Insertion Sort. Setelah itu program menampilkan maksimal 5 judul buku teratas dan mencari buku berdasarkan rating tertentu menggunakan Binary Search. Hasil akhirnya berupa output data buku terfavorit, daftar 5 buku dengan rating tertinggi, serta detail buku sesuai rating yang dicari.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma sorting sangat penting dalam pengolahan data karena mampu menyusun data menjadi lebih teratur dan mudah diproses. Metode Selection Sort bekerja dengan mencari nilai ekstrim, sedangkan Insertion Sort bekerja dengan menyisipkan data pada posisi yang sesuai hingga seluruh data terurut. Dengan memahami konsep sorting, program dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, seperti mengurutkan angka, string, data mahasiswa, data buku, serta memisahkan data ganjil dan genap. Selain itu, proses sorting juga mempermudah penggunaan metode pencarian seperti sequential search dan binary search sehingga pengolahan data menjadi lebih efektif dan efisien.